



산업통상자원부
MINISTRY OF TRADE, INDUSTRY & ENERGY
MOTIE



민관
합동

스마트공장 추진단

1차 개정증보판 (Version 2.0)

스마트공장 용어집

2015.10.16

표준기획팀, 코디네이터실
스마트공장추진단

용어(약어)	풀어쓰기	설명
5M	Man, Machine, Material, Method, Management	제조의 5대 요소(사람, 설비, 자재, 방법, 관리)
5M+1E	5M+Environment	제조의 5대 요소에 환경(Environment)요소를 추가한 것
ALD	Analysis Lead Design	설계 후 해석이 아닌, 해석을 먼저 진행하여 검증 후, 설계를 착수함
AOI	Auto Optical inspection	자동광학검사. 고밀도 회로기판에 있어서 육안검사는 거의 불가능하여 화상처리기술을 응용하여 외관검사를 기계화, 자동화 한 것
APS	Advanced Planning and Scheduling	선행계획을 하여 최상으로 고객요구를 만족하기 위해 생산자원을 배분하는 시스템
APS	Automated Picking System	주문에 해당하는 제품들을 창고에서 찾아내어 박스에 자동으로 담는 시스템 RFID Tag를 제품에 부착하여 자동화하는 시스템과 자동창고를 이용하는 시스템 등이 있음
AQL	Acceptable Quality Level	합격 품질 수준
Back-flush		자재관리에서 자재차감방법의 하나이며 선 집행 후 처리를 하는 방식 자재를 먼저 사용하고 생산이 되고 나면 제품의 BOM에 있는 자재 수량만큼 재공 또는 재고에서 차감하는 방식
B/A 검사기	Board Assembly 검사기	LCD MODULE 공정 중 PCB BONDING 다음 공정에서 PCB에 영상 신호를 인가하여 화면의 상태를 검사하는 시스템
BBT	Bare Board Test	전기성능검사. PCB 가공이 완료된 후 회로상의 회로리 단락(Open & Short), 절연간격위반 등 기본적인 전기적 성능을 Multi-Tester로 시험하는 공정

첨부1. 용어집

용어(약어)	풀어쓰기	설명
B/L	Bill of Lading	선하증권, 해상운송에 있어서 운송화물의 청구권을 나타내는 유가증권으로서 국제 간에 B/L이라고 줄여서 사용됨 하주의 청구에 의하여 선주 또는 그의 대리인이 발행하는 것으로서 운송화물의 수취 또는 선적을 증명하는 증명서가 되며 해운업자와 하주 간의 운송계약서가 됨
BL/AL/PL	Block / Assembly / Part List	부품을 구성하는 단위로서 Part(부품) 보다 Assembly(조립품)이 크고 Block은 Assembly 모음이다.
BOI	Bill Of Information	눈에 보이지는 않지만, 제품을 구성하는 정보로서, 주로 제약, 화학, 금융, 음료, 통신, 콘텐츠, 서비스 업종에서 활용
BEP	Break-even Point	손익 분기점
BOM	Bill Of Material	제품을 구성하는 자재를 기본으로 하여 자재 수량과 자재가 조립되는 순서에 의한 구조를 체계적으로 기술한 것. 구조를 정의하는 방법에 따라서 분류되는데 Indented-BOM, Family BOM, Modular BOM, 목적형 BOM 등이 있음
BOP	Bill Of Process	제품을 가공/조립하는 순서대로 공정을 나열하고 공정 별 지켜야 할 스펙을 정의한 리스트
BT	Bio Technology	산업현장에서 생물, 특히 세포와 박테리아를 이용 기술
CAD	Computer Aided Design	컴퓨터를 이용한 설계 도구 도면, 응력해석, 간섭검토 등을 컴퓨터 프로그램을 이용하여 수행
CAE	Computer Aided Engineering	컴퓨터를 활용한 해석 (구조, 동역학, 유체, 열전달, 진동, 충격, 피로 파괴 등)
CAM	Computer Aided Manufacturing	컴퓨터를 이용한 생산자동화 도구, CAD를 이용한 설계Data로 부터 생산설비를 자동화하는 형태의 생산, 생산을 위한 설비/치구 준비공정 설계를 포함함

용어(약어)	풀어쓰기	설명
CAPP	Computer Aided Process Planning	컴퓨터를 이용한 공정설계 도구
CAS	Computer Aided Simulation	컴퓨터를 활용한 시뮬레이션, 조건 설정 하에서 동작, 성능, 효과, 간섭, 생산성 체크
CAT	Computer Aided Test	컴퓨터를 활용한 시험, 목표 성능 시험을 조건을 설정하여 컴퓨터에서 시행
CAX	Computer Aided X	CAD, CAM, CAE, CAT, CAS, CAPP 등
CFD	Computational Fluid Dynamics	컴퓨터를 활용한 유동해석, 유체, 열, 소리, 분말 등의 유체 해석
CE	Concurrent Engineering	동시 병행 개발 설계
CMM장비	Coordinate Measuring Machine	3차원 측정기 : 3차원 형상의 치수, 기하학적 편차 및 형상을 측정할 수 있는 장비
CNC	Computer Numerical Control	컴퓨터를 활용한 NC(공작 기계)
CIS	Code Information System	Code정보를 관리하는 기능
Cpk	Process Capability Index	실질적공정능력 지수, 공정 지우침을 포함한 산포값
Cp	Process Capability	공정능력 지수, 공정 지우침을 포함하지 않은 산포값
Dash-board		기업의 전체적인 운영현황을 실시간으로 한눈에 볼 수 있는 정보 현황판 재무, 생산, 물류 등의 분야에서 전반적인 위험을 사전에 예지할 수 있음
DCS	Distributed Control System	분산 제어 시스템으로 다수의 제어모듈이 연결되어 대형의 공장이나 시설물의 정보 수집 및 제어를 가능하도록 하는 장비
DFX	Design For X	DFSS(Design For Six Sigma) , DFE(Design For Experimental) 등

용어(약어)	풀어쓰기	설명
DMU	Digital Mock Up	흙, 나무, 금속 재료가 들어가는 형태의 목업 대신 컴퓨터에서 시행
DR	Design Review	제품 개발 프로세스 단계별로 다음 단계로 넘어가기 전에 설계 검증을 하는 행위
ECN	Engineering Change Notice	설계 변경된 사항들을 관련 사람들과 부서에 공지하여 알게 하는 행위
ECO	Engineering Change Order	설계 변경 요청에 대한 수락 여부와 대책 수립 후, 내려진 지시
ECR	Engineering Change Request	설계 중 또는 설계 후, 여러 이유로 인한 설계 변경을 요청하는 행위
EO	Engineering Order	설계 지시 사항
EPC	Electronic Product Code	GS1국제표준본부에서 제정한 RFID Tag Encoding 표준. 한국에서는 의약품을 비롯한 유통상품의 고유식별용으로는 SGTIN(Serialized GTIN)을, 물류용으로는 SSCC(Serial Shipping Container Code)를 EPC로 Encoding하여 주로 사용하고 있음
ERP	Enterprise Resource Planning	기업자원관리 재무/회계, 자재/구매, 품질, 생산, 설비 등을 유기적으로 연계하여 관리하는 시스템
F-Cost	Failure Cost	품질 불량, 품질 결함 등 품질상 실패에 의해 발생하는 사내외의 모든 손실비용을 말한다(소정의 품질 수준을 유지하는 데 실패하였기 때문에 생긴 불량품, 불량 원재료에 의한 손실 비용)
FEMS	Factory Energy Management System	조선, 자동차, 섬유, 석유화학제품과 같은 제조업 등의 생산시설에서 사용하는 에너지를 최소화하기 위한 관리시스템 생산활동 및 시설 유지에 사용되는 에너지를 모니터링, 분석, 원격 제어함으로써 에너지의 효율적 사용 도모

첨부1. 용어집

용어(약어)	풀어쓰기	설명
FMEA	Failure Mode and Effect Analysis	고장형태 영향분석 방법론, 기계부품(시스템요소)의 고장이 기계(시스템) 전체에 미치는 영향을 예측(결과 예지)하는 해석방법으로, 기계부품 등의 기계요소가 고장을 일으킨 경우에 기계 전체가 받는 영향을 규명하는 방법론
FPCB	Flexible Printed Circuit Board	연성 PCB. 유연성이 있는 절연기판을 사용하여 구성한 회로기판. 작고 가볍고 휘어진다는 장점을 가지고 있기에 주로 소형 가전기기에 많이 쓰임
GAAP	Generally Accepted Accounting Principles	'일반적으로 인정된 회계원칙(Generally Accepted Accounting Principles)'. 회계규정 자체, 구체적인 회계 실무 지침, 또는 실무로부터 발전되어 광범위하게 인정되는 회계기준
G/I	Goods Issue	상품 출고
G/L	General Ledger	총계정원장 기업 회계상 모든 계정의 수입과 지출 등을 수록한 장부
GMP	Good Manufacturing Practice	의약품 및 의료기기의 제품 품질에 이상이 발견됐을 때 원인을 정확히 규명하고 재발을 방지하고 환자들에게 안전하고 질 좋은 의약품을 공급하기 위해 마련된 제도
G/R	Goods Receipt	상품수령 또는 상품수령서
GS1	Global Standard #1	유통물류를 비롯한 전 산업에 사용되는 상품 식별용 국제표준(바코드, RFID, GDSN 등)을 제정하고 관리하는 기구. 현재 108개 국가가 참여하고 있음
GS1 데이터메트릭스	GS1 Datamatrix	데이터메트릭스는 매트릭스형의 2차원 바코드로서 정렬된 네모난 모듈들의 집합 데이터메트릭스에는 여러 가지 버전이 있지만 Function1을 포함한 GS1의 데이터 구조를 표현할 수 있는 유일한 버전인 ECC 200(ECC = Error Checking and Correction) 버전이 GS1 데이터메트릭스로 사용됨

용어(약어)	풀어쓰기	설명
HMI	Human and Machine Interface	기계의 상태나 제어를 컴퓨터 화면으로 표시하여 쉽게 기계를 관리할 수 있도록 한 프로그램 및 컴퓨터 장비
ICT	Information Communication Technology	정보 통신 기술
ID	Identifier	식별자, 사물을 식별하는 표시이며 숫자나 알파벳을 주로 사용함 IoT의 개념으로는 사물마다 개별적 식별이 가능한 고유식별자를 사용함
IFRS	International Financial Reporting Standards	IFRS는 국제회계기준의 약자로 국제 민간회계사 단체인 '국제회계기준위원회(IASB : International Accounting Standards Board)'에 의해 작성, 공표되는 회계기준
Inter-Lock		기계 각 부분의 작동이 정상적으로 작동하는 조건이 만족되지 못하는 경우에 기계적, 유·공압적 등의 방법에 의해 자동적으로 그 기계를 작동할 수 없도록 하는 기구 또는 안전장치
IoS	Internet of Services	서비스 활동을 고유 식별체계로 인식하고 인터넷으로 정보를 교류하는 개념
IoT	Internet of Things	사물인터넷 : 인터넷을 기반으로 모든 사물을 연결하여 사람과 사물, 사물과 사물 간의 정보를 상호 소통하는 지능형 기술 및 서비스
IP	Internet Protocol	인터넷상에서 컴퓨터 간에 대화를 나누는데 사용되는 프로토콜
L/C	Letter of Credit	신용장 상품의 수입업자가 수입상품 대금에 대하여 자신의 외환거래 은행으로부터 대금지급을 보증 받아 수출업자에게 상품의 선적 전에 제시하는 검증서류
M.Sheet	Mill Sheet	검사증명서: 실제 Mill Test Certificatie 라고도 하면 제품(자재)에 대한 모든 생산 이력을 담고 있으며 자재의 출생신고서라고 생각하면 된다

용어(약어)	풀어쓰기	설명
MRP	Material Requirement Planning	자재소요량계획으로서 제품(특히 조립제품)을 생산함에 있어서 부품(자재)이 투입될 시점과 투입되는 양을 관리하기 위한 계획 또는 시스템
MTBF	Mean Time Between Failure	평균 고장발생 시간 간격
MTO	Maker to Order	주문 이후에 생산을 시작하는 방식
MTS	Maker to Stock	고객주문을 예측하여 먼저 생산하는 방식
MTTR	Mean Time To Repair	고장이 나서 수리완료 할 때까지의 평균 시간
NC	Numerical Control	복잡한 형상의 제품을 가공하기 위하여 형상Data를 수치로 표현(변환하여)된 전자정보를 이용하여 가공하도록 만든 가공설비
NT	Nano Technology	원자나 분자를 조합하고 변형함으로써 새로운 소재나 장치를 만들어 내는 신기술.
PCB부착	Polychlorinated Biphenyl	LCD에서 PCB를 부착하는 공정
PDM II	Product Development Management	제품 개발 유형(선행 연구개발, 상품개발, 부분 파생 개발, 양상 개발 등)에 따른 프로세스를 모델링 및 WBS화하여 Template화 하여 신속한 개발 전개 및 관리
Pegging		MRP 전개 후 특정 품목이나 주문의 진척상황을 추적하는 행위와 추적 후 상황의 변화에 대응하여 Lot 또는 품목을 조정하는 행위까지 포괄적으로 사용됨 대표적인 Pegging 개념들은 다음과 같음 - 특정 주문 물량과 BOM 상의 품목들의 생산진척 현황을 추적하는 행위 - MRP 전개 후 특정 품목이 BOM 상에서 언제, 어떤 부품(또는 제품)을 만드는데 사용되는지를 확인하는 행위 - 지연이 예상되는 주문의 납기를 맞추기 위하여 선행 생산된 동종의 완제품 또는 반제품의 Lot의 일부분 또는 전부를 대체하는 행위

용어(약어)	풀어쓰기	설명
PLC	Programmable Logic Controller	제어로직 프로그램을 실행할 수 있도록 고안된 시스템으로서 제어를 위한 입출력 장치를 포함하고 있음
PDM	Product Data Management	제품개변의 정의에서부터 설계, 개발, 제조, 출하 및 고객서비스에 이르기까지 전반에 걸친 제품정보를 통합관리하는 시스템 최근 PLM(제품 수명관리)까지 개념이 확장됨
PLM	Product Lifecycle Management	제품 설계도부터 최종 제품 생산에 이르는 전체과정을 일관적으로 관리하는 시스템으로서 제품 부가가치를 높이고 원가를 줄이는 것을 목적으로 함
PO	Production Order	생산지시
POL	Polarizer	편광필름
POP	Point of Production	현장에서 생산 시작과 종료 데이터를 수집하는 수준의 제조현장관리 시스템
Profit Center		이익 창출 책임 부서(주로 단위 조직을 의미함)
PSR	Photo Imageable Solder Resist	불변성 잉크도장. PCB제작 공정 중 일부공정으로 동박 회로간 solder Bridge(땀납걸침)현상 방지하기 위하여 실시한다
QMS	Quality Management System	품질관리 시스템
R&D	Research and Development	연구 개발, '인간 · 문화 · 사회를 망라하는 지식의 축적 분을 늘리고 그것을 새롭게 응용함으로써 활용성을 높이기 위해 체계적으로 이루어지는 창조적인 모든 활동
RFID	Radio Frequency Identification	IC칩과 무선을 통해 식품 · 동물 · 사물 등 다양한 개체의 정보를 관리할 수 있는 인식기술, '전자태그' 혹은 '스마트 태그', '전자 라벨', '무선식별' 등의 이름으로 명명됨

첨부1. 용어집

용어(약어)	풀어쓰기	설명
RFQ	Request For Quotation (견적 요구의뢰서)	수요자가 견적을 의뢰할 제품에 대해 품명, 사양, 수량에 관해 기술하여 견적조건을 정하여 주면, 공급업체에서는 검토 후, 단가와 납기 등 견적서를 작성 제출
ROP	Reorder Point	자동 재 주문량 설정에 의한 주문관리
Router		PCB 생산의 품질 및 생산성향상을 위해 사용한 Working-Panel(작업패널)을 고객이 요구한 최종의 제품 사이즈와 모양으로 만들기 위해 외형을 가공하는 기계
RPCB	Rigid Printed Circuit Board	경성 PCB. 단단한 재질의 절연기판을 가진 회로기판. 일반적인 회로기판으로 전자부품을 기계적으로 고정시키거나 배선의 역할을 한다.
SE	Systems Engineering	각종 구성요소가 하나의 유기적 질서 아래 결합되어 일정한 투입을 하면 그에 따른 산출이 생기는 처리 과정의 체계
SMT/SMD	Surface Mounting Technology / Surface Mount Device	표면실장기술. 전자기기 조립을 자동으로 실행하는 장치를 총칭한다. 인쇄회로기판(PCB) 위에 반도체나 다이오드, 칩 등을 다수의 장비로 실장하고 이를 경화시키는 기능을 수행하는 기술이다. SMT를 구성하는 장치의 기계들의 총칭
SOP	Standard Operation Procedure	표준 운영 절차
SOP	Start Of Production	제품을 개발하여 시생산을 완료 후, 정식으로 판매를 위한 생산 시점
SPC	Statistic Process Control	통계적 기법을 이용한 공정관리 Xbar-R관리도, Cpk등의 통계적 수단에 의한 공정상황 모니터링 및 수준 측정
ST	Standard Time	표준 작업시간
Sub-Zero 설비		열처리공정중 0° C보다 낮은 온도로 열처리하는 설비
TAB검사	Tape Automated Bonding	LCD에서 TAB부착 후 제대로 부착되었는지 검사하는 공정

용어(약어)	풀어쓰기	설명
TAB부착	Tape Automated Bonding	LCD에서 부품을 Tape로 부착하는 공정
TT	Tact Time	표준 단위공정 작업시간
TTM	Time To Market	시장에 제품을 판매하기 위해 설정한 목표 시점
V/M	Vision Machine	카메라영상장치. 카메라로부터 얻은 영상정보를 분석처리를 통해 제품의 불량유무를 판단하고 분류하는 비전검출 장치. 다량의 제품을 빠르고 일관성 있게 검사한다
VMI	Vender Managed Inventory	고객사의 창고 또는 공정 내에서 자재 공급사의 관리 하에 자산으로 운영되는 자재
W/C	Work Center	한 기업의 작업 관리의 최소단위
W/O	Work Order	작업지시
WBS	Work Breakdown Structure	업무 행동을 분류 및 분해하여 단위 별로 관리 하기 위한 기법
Xbar-R관리도	Xbar-R control Chart	Xbar : 평균(일정 시간 내의 측정값의 평균) R : 범위(일정 시간 내의 측정값의 최대치와 최소치의 차이) 일정 시간 단위로 평균과 범위를 계산하여 그래프로 표현하고 관리상한과 관리하한을 두어 범위 이탈여부를 모니터링하는 방법
그룹웨어	Groupware	기업이나 기관, 단체의 구성원들이 컴퓨터로 연결된 작업장에서 서로 협력하여 업무 효율을 높이기 위하여 사용하는 소프트웨어(전자게시판, 전자결재, 전자우편, 데이터/파일 공유, 전자회의 등 지원)
비즈니스 모듈	Business Module	공장, 기업 등의 비즈니스 단위
빅데이터	Big Data	다양한 비정형 데이터를 포함한 방대한 데이터(수천 테라바이트 정도)가 몇 초에서 몇 시간 내에 생성/유통되어 기존 방식으로는 분석이 어려운 데이터 집합

[illegible]